

多语言内容审核模型

技术报告与全面对比分析

基于 microsoft/mdeberta-v3-base
8 个国家 × 4 种训练方法 × 32+ 个模型

2026 年 6 月 12 日

目录

1	项目概述	2
1.1	项目背景	2
1.2	覆盖国家与语言	2
1.3	任务定义	2
2	模型选型	2
2.1	基座模型: mDeBERTa-v3-base	2
2.2	四种微调方法	3
3	数据集	3
3.1	二分类数据	3
3.2	印尼 (ID) – 45,753 条, 9 个标签	4
3.3	新加坡 (SG) – 25,543 条, 9 个标签	4
3.4	泰国 (TH) – 17,751 条, 8 个标签	4
3.5	南非 (ZA) – 24,259 条, 9 个标签	4
3.6	沙特 (SA) – 20,647 条, 9 个标签	4
4	多分类标签体系	4
4.1	通用标签 (所有国家)	4
4.2	标签优先级规则	5
4.3	各国特有标签	5
4.3.1	ID (印尼)	6
4.3.2	SG (新加坡)	6
4.3.3	TH (泰国)	6

4.3.4	ZA (南非)	6
4.3.5	SA (沙特)	6
4.3.6	MX (墨西哥)	6
4.3.7	BR (巴西)	6
4.3.8	TR (土耳其)	6
5	各国家多分类训练数据分布	6
5.1	印尼 (ID) – 45,753 条, 9 个标签	7
5.2	新加坡 (SG) – 25,543 条, 9 个标签	7
5.3	泰国 (TH) – 17,751 条, 8 个标签	7
5.4	南非 (ZA) – 24,259 条, 9 个标签	7
5.5	沙特 (SA) – 20,647 条, 9 个标签	7
6	训练方法详述	7
6.1	全量微调 (Full Fine-Tuning)	7
6.2	LoRA 微调 (Low-Rank Adaptation)	8
6.3	Label Smoothing 损失 (多分类)	9
6.4	Threshold Calibration (后处理优化)	10
6.5	LSD 蒸馏 (已弃用)	11
7	二分类模型结果	11
7.1	8 国 × 4 种方法对比	11
7.2	全量微调 (Full FT) – 8 国完整结果	12
7.3	LoRA 微调 – 8 国完整结果	12
7.4	四种方法对比	12
7.5	关键发现	12
8	多分类模型结果	12
8.1	整体排名	12
8.2	各国各类别详细结果	13
9	印尼 (ID) 模型演进	13
10	综合仪表盘	14
11	关键发现与经验总结	14
12	未来工作	15

1 项目概述

1.1 项目背景

随着社交媒体在非英语国家的快速普及，多语言内容审核成为全球化平台的核心挑战。不同国家和地区有各自独特的违规定义：沙特禁止 LGBTQ 内容，泰国严格保护王室声誉 (*lèse-majesté*)，南非有独特的种族隔离历史导致的严重种族主义 (k-word) 和排外主义问题，新加坡有《煽动法令》和《维持宗教和谐法案》(MRHA) 监管种族/宗教不和谐言论。

本项目构建了一套覆盖 **8 个国家** 的 AI 内容审核模型系统，使用统一的多语言预训练基座 (mDeBERTa-v3-base)，通过 4 种不同的微调策略适配各国的语言和法律要求。

1.2 覆盖国家与语言

表 1: 目标国家与语言

代码	国家	语言	论坛/平台	数据量 (合计)
SA	沙特阿拉伯	阿拉伯语	Reddit r/saudiarabia	85,824
BR	巴西	葡萄牙语	Reddit r/brasil	92,035
MX	墨西哥	西班牙语	Reddit r/mexico	64,013
ID	印尼	印尼语	Reddit, Kompasiana	40,675
SG	新加坡	英语/Singlish	HardwareZone, Reddit	102,746
TH	泰国	泰语	Pantip, Reddit	20,768
TR	土耳其	土耳其语	Reddit	102,305
ZA	南非	英语/阿非利卡语等	Reddit r/southafrica	98,116

1.3 任务定义

- 二分类 (Binary Classification):** 输入一段社交媒体文本，输出该文本是否包含违规内容。模型输出两个概率 $P(\text{safe})$ 和 $P(\text{violation})$ ，取 $\arg \max$ 作为预测结果。损失函数使用类别加权交叉熵以处理数据不均衡。
- 多分类 (Multi-Class Classification):** 输入一段社交媒体文本，输出该文本属于哪个具体的违规类别。这是一个 8-9 类的单标签分类问题 (每条文本只属于一个类别)。模型使用 softmax 输出每个类别的概率分布，取最大概率类别作为预测结果，并通过 per-class threshold calibration 优化各类别的精确率/召回率权衡。

2 模型选型

2.1 基座模型: mDeBERTa-v3-base

我们选择 `microsoft/mdeberta-v3-base` 作为所有模型的统一基座:

1. **多语言覆盖:** mDeBERTa-v3 在 CC100 多语言语料上预训练, 覆盖 100+ 语言, 包括本项目涉及的全部语言。
2. **解耦注意力机制 (Disentangled Attention):** DeBERTa 将内容嵌入和位置嵌入分离计算注意力权重, 在跨语言迁移任务上优于 XLM-RoBERTa 和 mBERT。
3. **适中的模型大小:** 279M 参数 (base 版本), 全量微调需要 1.1GB/国, LoRA 适配器仅需约 600K 可训参数 (3MB)。
4. **MIT 许可证:** 可自由用于商业和研究。

2.2 四种微调方法

1. **全量微调 (Full FT):** 所有 279M 参数参与训练, 精度最高, 每国 1.1GB。
2. **LoRA (Low-Rank Adaptation):** 在 attention 权重矩阵上添加低秩分解适配器 $W = W_0 + BA$, 仅训练 0.21% 参数 (~600K)。LoRA 的核心思想是预训练权重的更新位于低秩子空间: $h = W_0x + \frac{\alpha}{r} \cdot BAx$, 其中 $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$, $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $r \ll \min(d, k)$ 。适配器仅 ~3MB。
3. **Multi-LoRA:** 一个共享基座 + 8 国独立的 LoRA 适配器 (r=8, ~2MB/国)。通过 `PeftModel.from_pretrain` 热切换国家。
4. **Adapter:** 在 Transformer 层间插入 bottleneck adapter, 训练参数 0.5%, 适配器约 2.5MB。精度最低但训练最快。

3 数据集

3.1 二分类数据

表 2: 二分类数据——两个来源合计

国家	Nine_country	data_v2	合计
SG	89,931	12,815	102,746
TR	90,173	12,132	102,305
ZA	83,606	14,510	98,116
BR	78,867	13,168	92,035
SA	70,100	15,724	85,824
MX	50,787	13,226	64,013
ID	27,222	13,453	40,675
TH	9,515	11,253	20,768

表 3: 全量微调 (Full FT) 完整结果——8 国

国家	Acc	Macro F1	Clean P	Clean R	Viol P	Viol R	Viol F1
SA	0.8771	0.8736	0.8454	0.8594	0.9001	0.8896	0.8948
BR	0.8652	0.8288	0.9391	0.8783	0.6876	0.8247	0.7500
MX	0.8633	0.8504	0.9132	0.8763	0.7770	0.8381	0.8064
ID	0.8568	0.8568	0.8650	0.8476	0.8488	0.8660	0.8573
SG	0.9185	0.8807	0.9503	0.9454	0.8060	0.8211	0.8135
TH	0.8747	0.8675	0.8124	0.8623	0.9154	0.8821	0.8984
TR	0.8621	0.8270	0.7412	0.7572	0.9086	0.9013	0.9049
ZA	0.8491	0.8412	0.7886	0.8238	0.8890	0.8646	0.8766

表 4: LoRA (PEFT) 完整结果——8 国

国家	Acc	Macro F1	Clean P	Clean R	Viol P	Viol R	Viol F1
SA	0.8358	0.8288	0.8223	0.7681	0.8443	0.8833	0.8634
BR	0.8290	0.7945	0.9457	0.8205	0.6075	0.8550	0.7103
MX	0.7846	0.7712	0.8824	0.7775	0.6486	0.7985	0.7157
ID	0.8283	0.8281	0.8615	0.7849	0.8002	0.8723	0.8347
SG	0.8856	0.8420	0.9511	0.9003	0.6974	0.8324	0.7589
TH	0.8396	0.8276	0.7907	0.7736	0.8676	0.8787	0.8731
TR	0.8190	0.7838	0.6398	0.7644	0.9051	0.8393	0.8710
ZA	0.7992	0.7914	0.7099	0.7976	0.8658	0.8002	0.8317

3.2 印尼 (ID) – 45,753 条，9 个标签

3.3 新加坡 (SG) – 25,543 条，9 个标签

3.4 泰国 (TH) – 17,751 条，8 个标签

3.5 南非 (ZA) – 24,259 条，9 个标签

3.6 沙特 (SA) – 20,647 条，9 个标签

注: Full FT 和 LoRA 使用 Nine_country 数据; Adapter 和 Multi-LoRA 使用 data_v2 数据。

4 多分类标签体系

4.1 通用标签 (所有国家)

以下 7 个标签在所有国家的多分类模型中共用，定义一致:

表 5: ID 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	13,920	30.4%
Harassment	7,020	15.3%
Dangerous_Content	6,544	14.3%
Hate_Speech	5,774	12.6%
ID_SARA	5,483	12.0%
Sexually_Explicit	4,361	9.5%
ID_Blasphe my	1,118	2.4%
Political	967	2.1%
other_violation	566	1.2%

表 6: SG 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	7,822	30.6%
Hate_Speech	4,500	17.6%
Politically_Sensitive_Topics	4,500	17.6%
Dangerous_Content	1,882	7.4%
Sexually_Explicit_Information	1,843	7.2%
Harassment	1,388	5.4%
SG_Vulgarity_Singlish	1,285	5.0%
SG_Racial_Religious_Harmony	1,283	5.0%
Cybersecurity_Malware	1,040	4.1%

4.2 标签优先级规则

当一条文本同时匹配多个标签时，按以下优先级选择:

Dangerous_Content > 国家特有标签 > Hate_Speech > Harassment > Sexually_Explicit > Politically_Sensitive

4.3 各国特有标签

每个国家在通用标签之外，有 2-3 个该国特有的违规标签。

表 7: TH 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	5,998	33.8%
Hate_Speech	4,500	25.4%
Dangerous_Content	1,934	10.9%
Harassment	1,773	10.0%
Sexually_Explicit_Information	996	5.6%
TH_Lese_Majeste	969	5.5%
Politically_Sensitive_Topics	901	5.1%
Cybersecurity_Malware	680	3.8%

表 8: ZA 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	7,748	31.9%
ZA_Xenophobia	2,827	11.7%
Dangerous_Content	2,826	11.6%
ZA_Severe_Racism	2,763	11.4%
Sexually_Explicit_Information	1,931	8.0%
Harassment	1,871	7.7%
Hate_Speech	1,500	6.2%
Cybersecurity_Malware	1,398	5.8%
Politically_Sensitive_Topics	1,395	5.8%

4.3.1 ID (印尼)

4.3.2 SG (新加坡)

4.3.3 TH (泰国)

4.3.4 ZA (南非)

4.3.5 SA (沙特)

4.3.6 MX (墨西哥)

4.3.7 BR (巴西)

4.3.8 TR (土耳其)

5 各国多分类训练数据分布

多分类训练数据由三部分组成: **data_v2 标签映射** (基础)、**Nine_country safe 样本** (补充安全内容)、**NIM API 生成** (补充弱势类别)。

表 9: SA 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
none	6,245	30.2%
Hate_Speech	5,747	27.8%
SA_State_Security_Royalty	2,178	10.5%
Dangerous_Content	1,237	6.0%
Harassment	1,225	5.9%
Political	1,151	5.6%
other_violation	1,031	5.0%
SA_Religious_Violation	1,030	5.0%
SA_LGBTQ_Content	803	3.9%

5.1 印尼 (ID) – 45,753 条, 9 个标签

5.2 新加坡 (SG) – 25,543 条, 9 个标签

5.3 泰国 (TH) – 17,751 条, 8 个标签

5.4 南非 (ZA) – 24,259 条, 9 个标签

5.5 沙特 (SA) – 20,647 条, 9 个标签

6 训练方法详述

6.1 全量微调 (Full Fine-Tuning)

全量微调是精度最高的方法——所有 279M 参数参与训练。

训练配置:

```
learning_rate = 1e-5
epochs = 5 (early stopping patience=3, monitor=eval_loss)
per_device_train_batch_size = 4
gradient_accumulation_steps = 4 # effective batch = 16
max_grad_norm = 0.5
weight_decay = 0.01, warmup_ratio = 0.1
lr_scheduler = "cosine", max_length = 256
precision = FP32
loss = CrossEntropyLoss(weight=class_weights)
```

由于二分类数据中 safe/violation 比例不均衡, 使用类别加权的交叉熵损失:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_{y_i} \log P(y_i|x_i)$$

其中 $w_0 = N/(2N_0)$ (safe 权重), $w_1 = N/(2N_1)$ (violation 权重)。

表 10: 通用违规标签定义

标签	中文	定义
Dangerous_Content	危险内容	恐怖主义、武器、自残/自杀、严重暴力、毒品交易、诈骗/钓鱼、性犯罪/CSAM、血腥内容
Harassment	骚扰	针对个人的侮辱、粗口、网络霸凌、人肉搜索、外貌羞辱。针对群体的攻击不属于此类
Hate_Speech	仇恨言论	基于身份的攻击：种族、宗教、性别、国籍。国家特有标签优先于通用 Hate_Speech
Sexually_Explicit_Information	色情信息	色情内容、性行为描述、约炮/性暗示。未成年相关内容归入 Dangerous_Content
Politically_Sensitive_Topics	政治敏感	非本国 政治内容：外国选举、国际冲突、外国领导人
Cybersecurity_Malware	网络安全	恶意软件、黑客攻击、钓鱼、DDoS。金融诈骗归入 Dangerous_Content
safe	安全	正常内容——这是最后的兜底标签，只有在确认不属于任何违规类别时才使用

6.2 LoRA 微调 (Low-Rank Adaptation)

LoRA 通过在预训练权重上添加低秩分解矩阵实现参数高效微调:

$$h = W_0x + \frac{\alpha}{r} \cdot B A x$$

其中 $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$, $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $\text{rank } r = 16 \ll \min(d, k)$ 。

训练配置 (二分类):

```
LoraConfig(r=16, lora_alpha=32, lora_dropout=0.1,
           target_modules=["query_proj", "value_proj"])
learning_rate = 5e-5, epochs = 5
per_device_train_batch_size = 16
precision = BF16
```

训练配置 (多分类):

```
LoraConfig(r=16, lora_alpha=32, lora_dropout=0.1)
learning_rate = 2e-4, epochs = 3
per_device_train_batch_size = 16
```

表 11: ID (印尼) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
ID_SARA	印尼宗教种族	针对印尼族群 (Suku)、宗教 (Agama)、种族 (Ras)、群体间 (Antargolongan) 的攻击。包括反华人 (Cina pelit/Cina penguasa)、反爪哇人、反巴布亚人 (Papua primitif)、政治身份攻击 (ce-bong/kampret/kadrun)——这些政治身份词在印尼语境中属于群体攻击
ID_Blasphemy	印尼亵渎/诽谤	1) 宗教亵渎 (Pasal 156a KUHP): 嘲讽安拉/先知/古兰经。2) UU ITE 电子诽谤 (Pasal 27-28): 社交媒体上的严重人格攻击、散布虚假指控毁坏名誉

表 12: SG (新加坡) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
SG_Racial_Religious_Harmony	种族宗教和谐	新加坡煽动法令和 MRHA 下的种族/宗教不和谐。CMIO 种族攻击。反移民种族言论 (FT/Bangla/Pinoy/PRC/Ah Tiong)
SG_Vulgarity_Singlish	粗俗 Singlish	极端粗俗的 Singlish 侮辱: chee bai/cibai, kan ni na/kNN, lan jiao。关键区分: 日常 Singlish 语气词 (lah, lor, leh) 绝不算违规

```
max_length = 256
label_smoothing = 0.05
```

6.3 Label Smoothing 损失 (多分类)

Label Smoothing 将 one-hot 标签”软化”为平滑分布，防止过拟合:

$$\mathcal{L}_{LS} = - \sum_{c=1}^C \tilde{y}_c \log P(c|x)$$

其中 $\tilde{y}_c = (1 - \epsilon) \cdot y_c + \epsilon/C$, $\epsilon = 0.05$ 。

Label Smoothing 在几乎所有多分类模型上稳定优于普通交叉熵 (+0.01–0.02 Macro F1)。

表 13: TH (泰国) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
TH_Lese_Majeste	冒犯君主	刑法第 112 条。对王室成员的侮辱、嘲讽、威胁。泰国最严重的网络言论罪行，即使是隐晦的批评也可能被归入此类
TH_Political_Instigation	政治煽动	泰国国内政治煽动： 推翻政府号召、军事政变呼吁、选举舞弊指控、暴力抗议号召。非泰国政治归入 Politically_Sensitive_Topics

表 14: ZA (南非) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
ZA_Severe_Racism	严重种族主义	K-word (kaffir)——南非最严重的种族侮辱词，PEPUDA 法案下的刑事犯罪。还包括： 种族隔离侮辱词 (hotnot, coolie)、种族隔离怀旧、种族优越论。一旦出现 k-word, 不论上下文一律归入此类
ZA_Xenophobia	排外主义	针对南非境内非洲外国人的排外攻击。核心特征： makwerekwere(贬损词)、要求驱逐津巴布韦人/尼日利亚人、Operation Dudula 言论。南非在 2008/2015/2019/2022 年经历了多轮致命排外暴力

6.4 Threshold Calibration (后处理优化)

训练完成后，为每个类别独立优化分类阈值以最大化 Macro F1:

$$\hat{y} = \arg \max_c \frac{P(c|x)}{t_c}$$

优化过程:

- 1. 对每个类别，在 [0.02,0.98] 以 0.02 步长搜索最优 t_c (最大化 Macro F1)
- 2. 使用 Nelder-Mead 算法联合优化所有阈值

Threshold calibration 在所有模型上稳定提供 +0.01–0.02 的提升。

表 15: SA (沙特) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
SA_LGBTQ_Content	LGBTQ 内容	沙特法律禁止的 LGBTQ 相关内容。在沙特语境下即使是中性的 LGBTQ 讨论也可能归入此类
SA_Religious_Violation	宗教违规	宗教亵渎、叛教 (ridda)、对伊斯兰教法的侮辱、嘲讽宗教仪式
SA_State_Security_Royalty	国家安全/王室	反政府言论、反王室家族 (Al Saud) 言论、号召抗议/示威

表 16: MX (墨西哥) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
MX_Narco_Culture	毒品文化	赞美/美化毒品卡特尔 (cartel)、毒梟 (Chapo/Mencho)、毒品民谣 (narcocorridos)。墨西哥已有 40 万 + 卡特尔相关死亡
MX_Gender_Violence	性别暴力	杀害女性 (femicide) 赞美/正当化、受害者归咎 (se lo merecía/她活该)、大男子主义暴力威胁

6.5 LSD 蒸馏 (已弃用)

ID v2 中尝试了 Label Smoothing Distillation:

$$\mathcal{L} = \alpha \cdot \text{CE}(ls = 0.05) + (1 - \alpha) \cdot \text{KL}(P_T/T \| P_S/T) \cdot T^2 \cdot w$$

($T = 3.0, \alpha = 0.4$)。提升有限 (+0.005)，训练慢 5 倍 (KL 散度开销)，不推荐。

7 二分类模型结果

7.1 8 国 × 4 种方法对比

图 1 展示了 8 个国家 × 4 种方法的全面对比。

表 17: BR (巴西) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
BR_Structural_Racism	结构性种族主义	严重反黑人种族主义。macaco(猴子) 在巴西语境中是对黑人的严重侮辱。巴西有 350+ 年奴隶制历史 (1888 年最后废除)——即使是”玩笑式”种族主义 (racismo recreativo) 也属严重违规
BR_Political_Extremism	政治极端主义	反民主极端主义: intervenção militar já(立即军事干预)、2022 选举否认、攻击 STF/国会/TSE。2023 年 1 月 8 日后被视为对民主的直接威胁

表 18: TR (土耳其) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
TR_Political_Extremism	政治极端主义	反政府极端言论、政变号召、恐怖组织 (如 PKK) 赞美、煽动分裂主义
TR_Religious_Extremism	宗教极端主义	宗教极端言论、教派攻击 (Alevi/Sunni)、利用宗教煽动暴力

7.2 全量微调 (Full FT) – 8 国完整结果

7.3 LoRA 微调 – 8 国完整结果

7.4 四种方法对比

7.5 关键发现

- 1. 全量微调在所有 8 国中都是最优方法，平均领先 LoRA +0.044 Macro F1。
- 2. 新加坡 (SG) 表现最佳 (Full FT Acc 0.919, 数据量 102K)。
- 3. Multi-LoRA 违规召回率最高 (SA: 0.983)，但 Clean Recall 低——倾向将内容判为违规。
- 4. 墨西哥 (MX) 的 LoRA 退化最严重 (-0.079)，可能因西班牙语数据分布与预训练语料差异大。

8 多分类模型结果

8.1 整体排名

图 2 和图 3 展示了多分类模型对比。

表 19: 二分类数据——两个来源合计

国家	Nine_country	data_v2	合计
SG	89,931	12,815	102,746
TR	90,173	12,132	102,305
ZA	83,606	14,510	98,116
BR	78,867	13,168	92,035
SA	70,100	15,724	85,824
MX	50,787	13,226	64,013
ID	27,222	13,453	40,675
TH	9,515	11,253	20,768

表 20: 全量微调 (Full FT) 完整结果——8 国

国家	Acc	Macro F1	Clean P	Clean R	Viol P	Viol R	Viol F1
SA	0.8771	0.8736	0.8454	0.8594	0.9001	0.8896	0.8948
BR	0.8652	0.8288	0.9391	0.8783	0.6876	0.8247	0.7500
MX	0.8633	0.8504	0.9132	0.8763	0.7770	0.8381	0.8064
ID	0.8568	0.8568	0.8650	0.8476	0.8488	0.8660	0.8573
SG	0.9185	0.8807	0.9503	0.9454	0.8060	0.8211	0.8135
TH	0.8747	0.8675	0.8124	0.8623	0.9154	0.8821	0.8984
TR	0.8621	0.8270	0.7412	0.7572	0.9086	0.9013	0.9049
ZA	0.8491	0.8412	0.7886	0.8238	0.8890	0.8646	0.8766

8.2 各国各类别详细结果

9 印尼 (ID) 模型演进

印尼模型经历了最完整的 6 版本迭代优化。

演进关键节点:

1. **v1 (38K, 8-class)**: Full FT (0.692) 和 LoRA (0.690) 基线。
2. **v2 (38K, 9-class)**: LSD 蒸馏, 0.684。训练慢 5 倍, 弃用。
3. **v3**: 3 个 NIM 陪审员模型验证 300 个混淆样本, 修正 ID_SARA/Harassment 标签。
4. **v4**: NIM 生成 2,500 条 ID_SARA。ID_SARA F1: 0.42 → 0.62 (+0.20)。
5. **v5 (42K)**: 2-seed LoRA LS ensemble + threshold cal, F1 0.709。
6. **v6 (46K)**: +2,000 Dangerous +1,500 Hate_Speech, **F1 0.732**。

表 21: LoRA (PEFT) 完整结果——8 国

国家	Acc	Macro F1	Clean P	Clean R	Viol P	Viol R	Viol F1
SA	0.8358	0.8288	0.8223	0.7681	0.8443	0.8833	0.8634
BR	0.8290	0.7945	0.9457	0.8205	0.6075	0.8550	0.7103
MX	0.7846	0.7712	0.8824	0.7775	0.6486	0.7985	0.7157
ID	0.8283	0.8281	0.8615	0.7849	0.8002	0.8723	0.8347
SG	0.8856	0.8420	0.9511	0.9003	0.6974	0.8324	0.7589
TH	0.8396	0.8276	0.7907	0.7736	0.8676	0.8787	0.8731
TR	0.8190	0.7838	0.6398	0.7644	0.9051	0.8393	0.8710
ZA	0.7992	0.7914	0.7099	0.7976	0.8658	0.8002	0.8317

表 22: ID 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	13,920	30.4%
Harassment	7,020	15.3%
Dangerous_Content	6,544	14.3%
Hate_Speech	5,774	12.6%
ID_SARA	5,483	12.0%
Sexually_Explicit	4,361	9.5%
ID_Blasphemy	1,118	2.4%
Political	967	2.1%
other_violation	566	1.2%

10 综合仪表盘

11 关键发现与经验总结

- 1. 全量微调是二分类最佳方法: 在所有 8 国中 Full FT 都显著优于 PEFT 方法。
- 2. NIM 数据生成是最有效的改进手段: ID_SARA +0.23, Dangerous +0.15, Hate_Speech +0.09。
- 3. Label Smoothing (0.05) 稳定优于普通 CE: +0.01–0.02 的免费提升。
- 4. Threshold Calibration 稳定提供 +0.01–0.02: 对所有模型有效。
- 5. LSD 蒸馏不推荐: 训练慢 5 倍, 提升不足 0.01。
- 6. 生成数据可能过拟合: ZA Political (0.99) 和 TH Hate_Speech (0.96) 的接近完美 F1 暗示模型学会了 NIM 生成的模式而非真正违规特征。
- 7. LoRA 适配器降低 460 倍部署成本: 2.4MB vs 1.1GB。

表 23: SG 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	7,822	30.6%
Hate_Speech	4,500	17.6%
Politically_Sensitive_Topics	4,500	17.6%
Dangerous_Content	1,882	7.4%
Sexually_Explicit_Information	1,843	7.2%
Harassment	1,388	5.4%
SG_Vulgarity_Singlish	1,285	5.0%
SG_Racial_Religious_Harmony	1,283	5.0%
Cybersecurity_Malware	1,040	4.1%

表 24: TH 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	5,998	33.8%
Hate_Speech	4,500	25.4%
Dangerous_Content	1,934	10.9%
Harassment	1,773	10.0%
Sexually_Explicit_Information	996	5.6%
TH_Lese_Majeste	969	5.5%
Politically_Sensitive_Topics	901	5.1%
Cybersecurity_Malware	680	3.8%

12 未来工作

- 1. **ZA 重训 (v2):** 补充 ZA_Xenophobia (+2,500) 和 ZA_Severe_Racism (+2,500) 后重训。
- 2. **BR/MX/TR 多分类:** data_v2 标签映射已就绪，可快速启动。
- 3. **Multi-LoRA 多分类升级:** 一个基座服务 8 国多类违规检测。
- 4. **消除 NIM 生成数据的分布偏差:** 用陪审团验证过滤低质量样本。

表 25: ZA 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	7,748	31.9%
ZA_Xenophobia	2,827	11.7%
Dangerous_Content	2,826	11.6%
ZA_Severe_Racism	2,763	11.4%
Sexually_Explicit_Information	1,931	8.0%
Harassment	1,871	7.7%
Hate_Speech	1,500	6.2%
Cybersecurity_Malware	1,398	5.8%
Politically_Sensitive_Topics	1,395	5.8%

表 26: SA 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
none	6,245	30.2%
Hate_Speech	5,747	27.8%
SA_State_Security_Royalty	2,178	10.5%
Dangerous_Content	1,237	6.0%
Harassment	1,225	5.9%
Political	1,151	5.6%
other_violation	1,031	5.0%
SA_Religious_Violation	1,030	5.0%
SA_LGBTQ_Content	803	3.9%

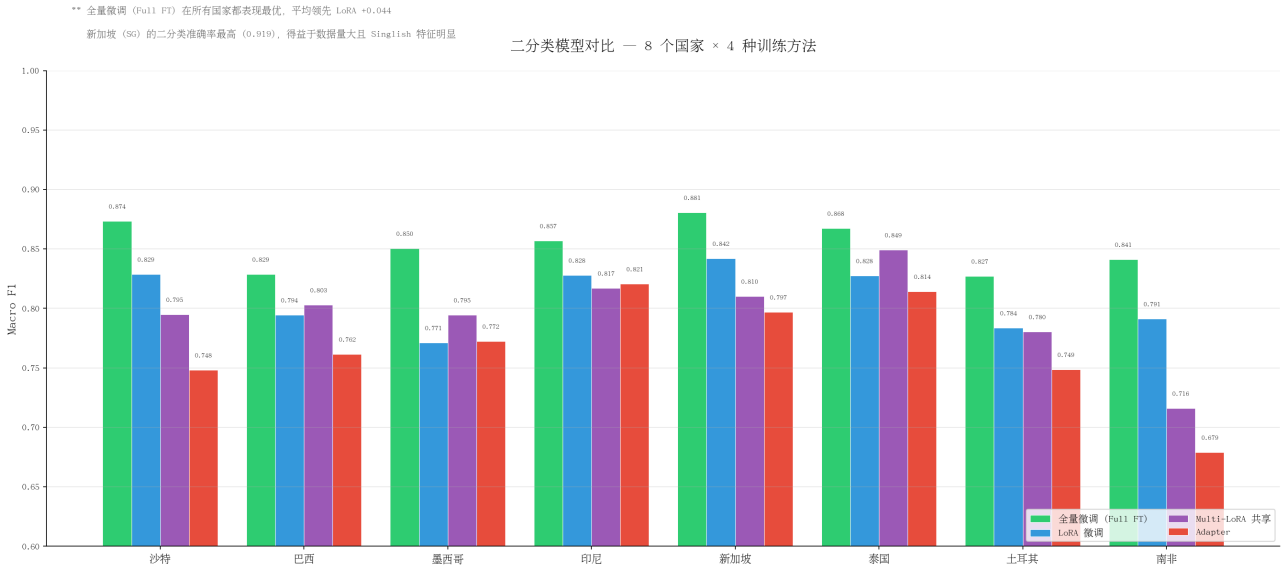


图 1: 8 国 × 4 种方法二分类 Macro F1 对比。全量微调 (绿) 在所有国家都表现最优, 平均领先 LoRA +0.044

表 27: 四种方法 8 国平均值对比

方法	Avg Acc	Avg Macro F1	每国大小	适用场景
Full FT	0.853	0.853	1.1GB	生产环境，精度优先
LoRA (r=16)	0.814	0.809	3MB	快速部署，接近 FT
Multi-LoRA (r=8)	0.860	0.796	2MB	多国服务，省空间
Adapter	0.849	0.769	2.5MB	快速原型

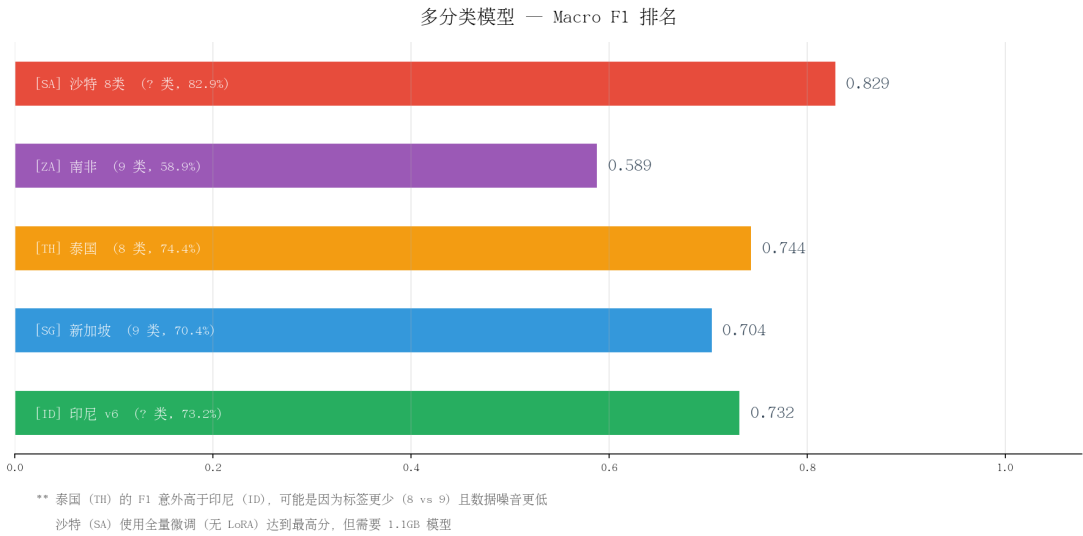


图 2: 多分类模型 Macro F1 排名。泰国 (0.744) 高于印尼 (0.732)，可能因为标签更少 (8 vs 9) 且数据噪音更低

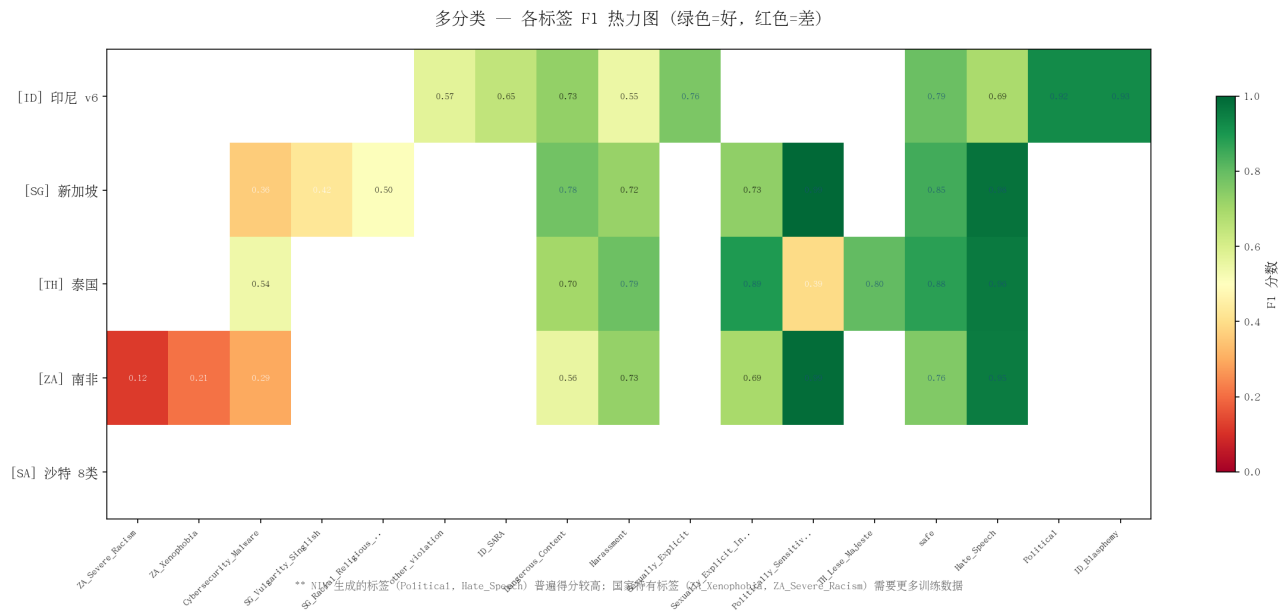


图 3: 各标签 × 各国 F1 热力图。绿色 = 高 F1，红色 = 低 F1。NIM 生成的标签得分普遍较高；国家特有标签得分较低

表 28: 多分类模型结果汇总

国家	标签数	训练量	Macro F1	训练方法
沙特 (SA)	8	~15K	0.829	全量微调
泰国 (TH)	8	17,751	0.744	LoRA LS + cal
印尼 (ID v6)	9	45,753	0.732	LoRA LS + cal
新加坡 (SG)	9	25,543	0.704	LoRA LS + cal
南非 (ZA v1)	9	21,329	0.589	LoRA LS + cal

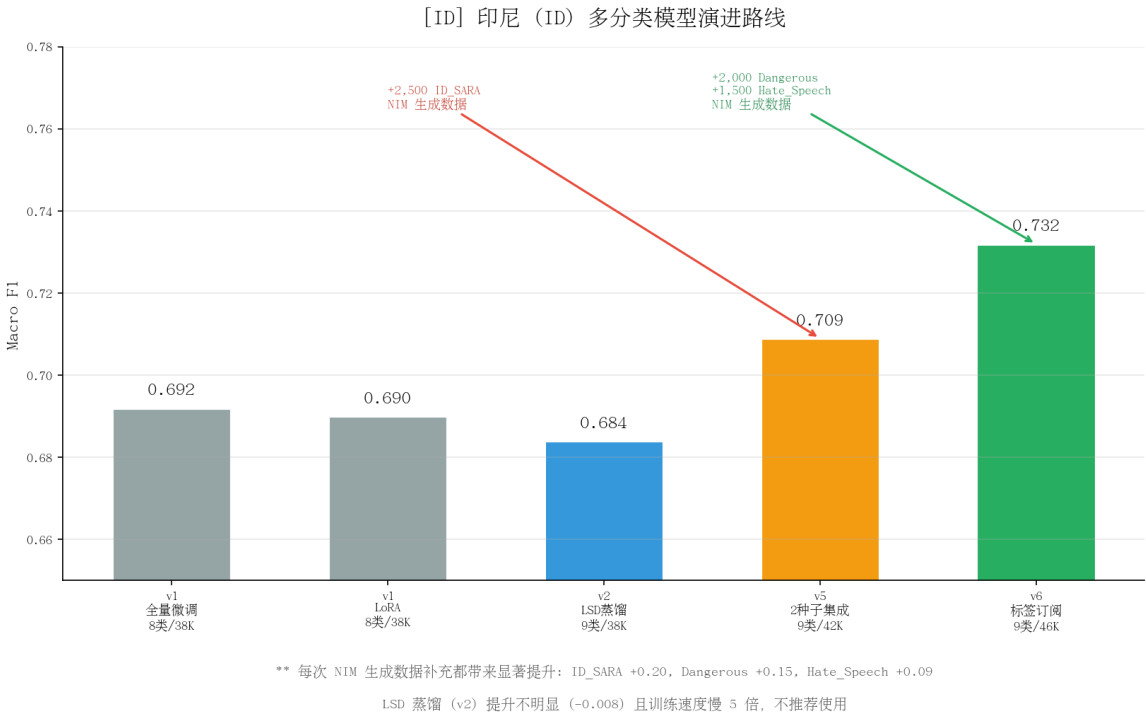


图 4: ID 模型从 v1 到 v6 的演进路线。每次 NIM 数据生成都带来显著提升

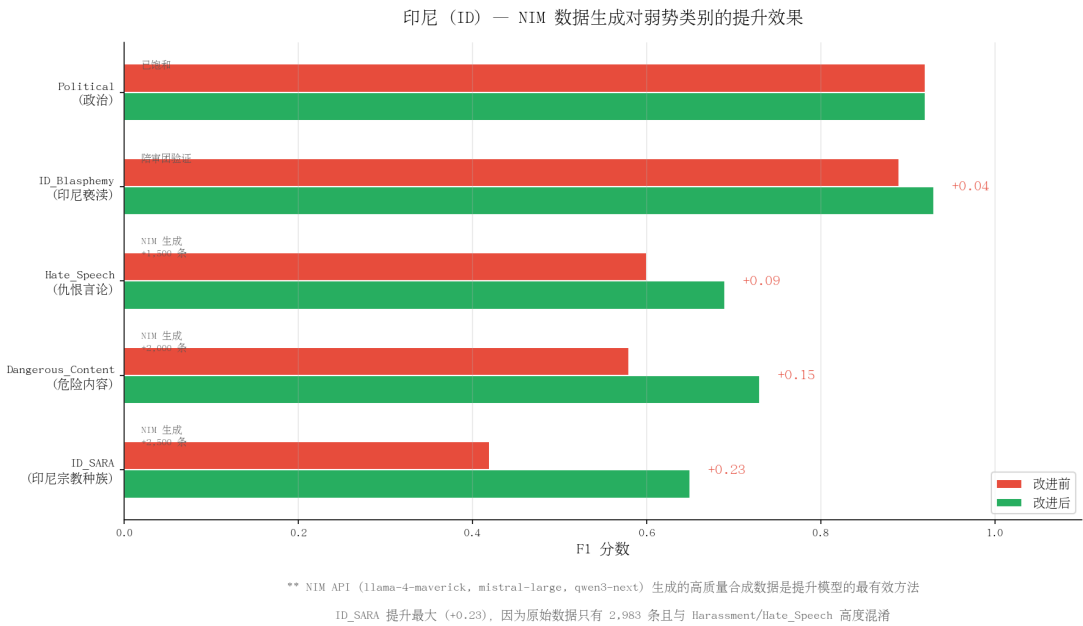


图 5: NIM 数据生成对弱势类别的提升效果

多语言内容审核模型 — 综合对比仪表盘



基座模型: microsoft/deberta-v3-base | LoRA: r=16 α =32 | Label Smoothing: 0.05 | 训练环境: AMD RX 9070 XT ROCm

图 6: 综合仪表盘——6 个维度全面对比